前期中間試験　数学A　解答・解説＋復習教材

対象：令和8年5月26日実施　数学A前期中間試験
配点：[1] 9／[2] 18／[3] 28／[4] 16／[5] 8／[6] 13／[7] 8　計100点

この教材について
・解答は、試験問題を見て作成した**独自の解答例**です。学校の正式な解答ではありません。答えは、プログラムで全部数え上げて確かめてあります。
・範囲（試験問題から判断）：**集合の要素の個数**、**順列・組合せ**（同じものを含む順列、円順列・じゅず順列、重複組合せ、組分け）、**最短経路**、**約数の個数と総和**。

解答一覧

大問	解答
[1]	(1) {2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}　(2) {2, 4, 6, 8}　(3) {3, 5, 7}
[2]	(1) 60　(2) 1　(3) 120　(4) 20　(5) 19600　(6) 56
[3]	(1) 最大値 20，最小値 5　(2) 480通り　(3) 1680通り　(4) 66個　(5) 24個，和 1680　(6) 280通り　(7) 576通り
[4]	(1) 60通り　(2) 27通り　(3) 33通り　(4) 42通り
[5]	(1) 126通り　(2) 66通り
[6]	(1) 57通り　(2) 115通り
[7]	(1) 1728個　(2) 8695

第1部　解説

[1] 集合

ベン図で4つの部分に分ける。A∩B = {2}，$\bar{A}$∩B = {4, 6, 8}，$\bar{A}$∩$\bar{B}$ = {1, 9}。残りの {3, 5, 7} が A∩$\bar{B}$。
(1) A∪B = U − ($\bar{A}$∩$\bar{B}$) = **{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}**　(2) B = (A∩B)∪($\bar{A}$∩B) = **{2, 4, 6, 8}**　(3) **{3, 5, 7}**

[2] 計算

$_5P_3 = 5\cdot4\cdot3 = \mathbf{60}$　$_4P_0 = \mathbf{1}$　$5! = \mathbf{120}$　$_6C_3 = \mathbf{20}$　$_{50}C_{47} = {}_{50}C_3 = 50\cdot49\cdot48 / 6 = \mathbf{19600}$　$_7C_2 + {}_7C_3 = 21 + 35 = \mathbf{56}$（$= {}_8C_3$）

[3]

- **(1)** 最大：B ⊂ A のとき n(A∩B) = n(B) = **20**。最小：A∪B = U のとき 35 + 20 − 50 = **5**。
- **(2) 480通り**　A の個数で場合分け。

Aの個数	残りの選び方	並べ方	計
3個	B,C,D,E から2個：$_4C_2 = 6$	5!／3! = 20	120
2個	4個から3個：$_4C_3 = 4$	5!／2! = 60	240
1個	4個すべて：1	5! = 120	120
0個	異なる文字が4個しかないので不可		

- **(3) 1680通り**　a, u, u を同じ文字「○」とみて並べ、○に左から a, u, u を入れる。c2個, l2個, ○3個, s1個 → 8!／(2!·2!·3!) = **1680**。
- **(4) 66個**　重複組合せ：○10個と仕切り2本の並べ方 $_{12}C_2 = \mathbf{66}$。
- **(5)** $540 = 2^2\cdot3^3\cdot5$。個数 (2+1)(3+1)(1+1) = **24個**。和 (1+2+4)(1+3+9+27)(1+5) = 7·40·6 = **1680**。
- **(6) 280通り**　組に区別がないので $_9C_3\cdot{}_6C_3 / 3! = 84\cdot20 / 6 = \mathbf{280}$。
- **(7) 576通り**　女子4人をひとまとめにして、男子4人＋かたまり1つ＝5つの円順列 (5−1)! = 24。かたまりの中の並び 4! = 24。24 × 24 = **576**。

[4] 最短経路

東へ5区画、北へ4区画（全部で $_9C_4 = 126$通り）。P は A から東2・北1、Q は東3・北3 の地点。

- **(1) 60通り**　A→P：$_3C_1 = 3$，P→B（東3・北3）：$_6C_3 = 20$ → 3 × 20
- **(2) 27通り**　A→P：3，P→Q（東1・北2）：$_3C_1 = 3$，Q→B（東2・北1）：3 → 3 × 3 × 3
- **(3) 33通り**　Q を通る：A→Q（東3・北3）20 × Q→B 3 = 60。
  P も Q も通らない ＝ 全体 − (P を通る) − (Q を通る) + (両方通る) = 126 − 60 − 60 + 27 = **33**
- **(4) 42通り**　白を「東へ1」、黒を「北へ1」と考えると、5×5 の格子で**対角線より上に出ない最短経路**の数になる（カタラン数）。各点に「そこまでの行き方」を書き込んで足していくと 1, 1, 2, 5, 14, 42 → **42**。
  $_{10}C_5 = 252$ は「条件なし」の数。条件を破る並べ方（$_{10}C_6 = 210$）を引いて 252 − 210 = 42 と求めることもできる。

[5] 円順列・じゅず順列

- **(1) 126通り**　黒玉は1個だけなので黒を固定。残り9か所に赤5・白4を並べる → $9!/(5!\cdot 4!) = \mathbf{126}$。
- **(2) 66通り**　裏返して同じになる（左右対称な）並べ方を数える。黒を固定したとき、黒の真向かい（9個の真ん中）は赤（個数が奇数）。両側4個ずつが鏡写しで、片側4個に赤2・白2 → ${}_4C_2 = 6$通り。
  じゅず順列 $= (126 - 6)/2 + 6 = \mathbf{66}$（対称なものは裏返しても1通りのまま、それ以外は2つずつ同じになる）。

[6] 積が12の倍数

- **(1) 57通り**　12の倍数は 12, 24 の2個。全体 ${}_{30}C_2 = 435$ − どちらも12の倍数でない ${}_{28}C_2 = 378$ → **57**。
- **(2) 115通り**（記述）　$12 = 2^2\cdot 3$ なので、「積が4の倍数」かつ「積が3の倍数」を数える。
  1. 積が4の倍数でない組：奇数どうし ${}_{15}C_2 = 105$，奇数と「4の倍数でない偶数」（2,6,10,…,30 の8個）$15 \times 8 = 120$ → 225。よって積が4の倍数：$435 - 225 = \mathbf{210}$。
  2. このうち積が3の倍数でないもの（どちらも3の倍数でない）を引く。3の倍数でない数は20個：4の倍数5個、4の倍数でない偶数5個、奇数10個。この20個から2個選んで積が4の倍数になるのは ${}_{20}C_2 - ({}_{10}C_2 + 10 \times 5) = 190 - 95 = \mathbf{95}$。
  3. $210 - 95 = \mathbf{115}$

[7] 数字の条件

和が9になる数字の組は (0,9), (1,8), (2,7), (3,6), (4,5) の5組。**各組から多くても1つ**しか使えない。ある数字を使うと、次のけたで使える数字は2個ずつ減る。

- **(1) 1728個**　千の位：0以外の9通り，百の位：8通り，十の位：6通り，一の位：4通り → $9\cdot 8\cdot 6\cdot 4 = \mathbf{1728}$
- **(2) 8695**
  1. 1けた 9個，2けた $9\cdot 8 = 72$個，3けた $9\cdot 8\cdot 6 = 432$個。ここまでで 513個。2000番目は4けたの **1487番目**。
  2. 千の位を決めると $8\cdot 6\cdot 4 = 192$個ずつ。$192 \times 7 = 1344$ なので千の位1〜7で1344個 → 千の位は**8**、その中の143番目。
  3. 8 を使うと 1 も使えない。百の位の候補 0,2,3,4,5,6,7,9 で、それぞれ $6\cdot 4 = 24$個。$24 \times 5 = 120$ → 百の位は6番目の**6**、その中の23番目。
  4. 6 を使うと 3 も使えない。十の位の候補 0,2,4,5,7,9 で、それぞれ4個。$4 \times 5 = 20$ → 十の位は6番目の**9**、その中の3番目。
  5. 9 を使うと 0 も使えない。一の位の候補 2,4,5,7 の3番目は**5**。答え **8695**

第2部　復習教材（公式・考え方）

テーマ	公式・考え方
要素の個数	$n(A\cup B)=n(A)+n(B)-n(A\cap B)$。補集合 $n(\bar{A})=n(U)-n(A)$。ド・モルガン：$\bar{A}\cap\bar{B}$ = $(A\cup B)$の補集合
順列・組合せ	${}_nP_r=n!/(n-r)!$，${}_nC_r=n!/\{r!(n-r)!\}$，${}_nC_r={}_nC_{n-r}$，${}_nC_0={}_nP_0=0!=1$
同じものを含む順列	$n!/(p!q!r!\cdots)$。「この順に並ぶ」は、その文字を同じものとみなす
同じものを含む「取り出して並べる」	同じ文字の個数で場合分けして、各場合を「選ぶ × 並べる」
円順列	$(n-1)!$。1つしかないもの（黒玉など）があれば、それを固定する
じゅず順列	$(n-1)!/2$（すべて異なるとき）。同じものを含むときは、左右対称なものを別に数える：(全体 − 対称)／2 + 対称
隣り合う・続く	ひとまとめにして並べ、中の並べ方を掛ける
重複組合せ	$x+y+z=n$（$x,y,z\geqq 0$）：○n個と仕切り2本 → ${}_{n+2}C_2$。$x,y,z\geqq 1$ なら ${}_{n-1}C_2$
組分け	区別のない組に分けるときは、同じ人数の組の数の階乗で割る（3人ずつ3組 → 3! で割る）
最短経路	東 a 回・北 b 回 → ${}_{a+b}C_a$。「通る」は掛け算、「通らない」は全体から引く（両方通るものを足し戻す）
約数	$N=p^aq^br^c$：個数 $(a+1)(b+1)(c+1)$，総和 $(1+p+\cdots+p^a)(1+q+\cdots+q^b)(1+r+\cdots+r^c)$
倍数の個数	「少なくとも一方」は余事象。積が 12 の倍数 → 2^2 と 3 に分けて考える
○番目の数	けた数ごと → 上の位ごとに個数を数えて、範囲を絞り込む

第3部　確認問題

1. 1から100までの整数のうち、3でも4でも割り切れない数はいくつあるか。
2. SCIENCE の7文字をすべて並べるとき、(1) 並べ方は何通りか。(2) 2つの C が隣り合う並べ方は何通りか。
3. 6文字 A, A, B, B, C, D から4文字を取り出して並べる方法は何通りか。
4. $x + y + z = 8$ を満たす (1) 0以上の整数の組　(2) 正の整数の組 はそれぞれ何個か。
5. 720 の正の約数の個数と総和を求めよ。
6. 8人を (1) 4人ずつ2組に　(2) 4人, 2人, 2人の3組に 分ける方法は何通りか。
7. 男子3人、女子3人が円形に並ぶとき、男女が交互に並ぶ方法は何通りか。
8. 赤玉4個、白玉2個、青玉1個にひもを通して首飾りを作る方法は何通りか。
9. 東へ4区画、北へ3区画の格子状の道で、A（南西端）から B（北東端）まで行く最短経路のうち、A から東2・北1 の点 P を通らないものは何通りか。
10. 1から20までの整数から異なる2数を選ぶとき、積が6の倍数になる選び方は何通りか。

確認問題　解答

1. 3の倍数33個、4の倍数25個、12の倍数8個。$100-(33+25-8)=$ **50**個
2. (1) $7!/(2!\cdot 2!)=$ **1260**（C2個、E2個）　(2) CC をひとまとめ：$6!/2!=$ **360**
3. A,B とも2個：$4!/(2!2!)=6$　一方が2個（2通り）＋残り2文字を3種から：$2\times {}_3C_2\times 4!/2!=72$　すべて異なる：$4!=24$　計 **102**通り
4. (1) ${}_{10}C_2=$ **45**　(2) ${}_7C_2=$ **21**
5. $720=2^4\cdot 3^2\cdot 5$。個数 $5\cdot 3\cdot 2=$ **30**，総和 $31\cdot 13\cdot 6=$ **2418**
6. (1) ${}_8C_4/2!=$ **35**　(2) ${}_8C_4\times {}_4C_2/2!=70\times 3=$ **210**
7. 男子を円形に $(3-1)!=2$，間の3か所に女子 $3!=6$ → **12**通り
8. 青を固定して残り6個の並べ方 $6!/(4!2!)=15$。左右対称なもの：青を除く6か所が鏡写しになるので、片側3か所に赤2・白1を並べる 3通り。$(15-3)/2+3=$ **9**通り
9. 全体 ${}_7C_3=35$，P を通る ${}_3C_1\times {}_4C_2=3\times 6=18$ → **17**通り
10. 全体 ${}_{20}C_2=190$。積が3の倍数でない：3の倍数でない14個から ${}_{14}C_2=91$。積が偶数でない（両方奇数）：${}_{10}C_2=45$。両方満たさない（3の倍数でない奇数7個）：${}_7C_2=21$。$190-(91+45-21)=$ **75**通り